

HOOFSTUK 6



Probleemoplossing

Diagnoseer, verstaan en herstel enige NFT-probleem

**EC Probleme**

Te hoog, te laag, wisselend

**pH Probleme**

Skommel, te suur, te basies

**Plant Simptome**

Geelheid, groei-stagnasie, vrot

**Stelselfout**

Pomp, lekkasie, stroomonderbreking

INHOUD

EC & pH Vinnige Diagnosetabel	Bl. 2
Plant Simptome — Oorsaak & Oplossing	Bl. 3
Stelselfoute & Noodprosedures	Bl. 4
Peste, Siektes & Voorkomingsplan	Bl. 5

EC PROBLEME — VINNIGE DIAGNOSETABEL

WAT JY SIEN	MOONTLIKE OORSAAK	ONMIDDELLIKE AKSIE	ERNS
EC te hoog (bo 2.2 mS/cm)	Te veel voedingstof bygevoeg · Water verdamp maar sout bly · Pomp te vinnig	Voeg skoon water by tot EC daal · Moenie meer voedingstof byvoeg nie · Controleer pomp spoed	! Moniteer
EC baie hoog (bo 3.0 mS/cm)	Groot voedingstof-oortlading · Tenk nie gekombineer nie	Halveer die oplossing met skoon water dadelik · Vervang 50% van tenk vloeistof	🔥 Dringend
EC te laag (onder 1.0 mS/cm)	Voedingstof op · Tenk aangevul met skoon water sonder meng · Groot oes	Voeg voedingstof A + B by in gelyk verhoudings totdat teiken bereik word	! Moniteer
EC skommel (verskil >0.5 in 24 uur)	Plante drink baie in warm weer · Tenk te klein · Timer fout	Gaan timer na · Vergroot tenk · Voeg topmaat-water by in hitte	! Moniteer
EC styg elke dag	Plante neem water op maar nie al die voedingstowwe nie · Te veel voedingstof relatief tot water	Vervang 25–30% tenk met vars gemengde oplossing op teikensterkte weekliks	Normaal — bestuur

PH PROBLEME — VINNIGE DIAGNOSETABEL

WAT JY SIEN	MOONTLIKE OORSAAK	ONMIDDELLIKE AKSIE	ERNS
pH te hoog (bo 6.5 vir slaai)	Water is alkalies · Nuwe voedingstof verhoog pH · Alge in tenk	Voeg pH-daler druppelsgewys by · Meng goed · Wag 2 minute · Meet weer	! Moniteer
pH te laag (onder 5.5)	Te veel pH-daler bygevoeg · Sekere voedingstowwe verlaag pH oor tyd	Voeg pH-verhoger (kaliumhidroksied) druppelsgewys by · Meet gereeld	! Moniteer
pH skommel wild (±1.0 in 12 uur)	Alge-groei in tenk · Bakteriële aktiwiteit · Tenk in direkte son	Dek tenk toe (geen lig) · Spoel stelsel met skoon water · Vervang oplossing	🔥 Dringend
pH styg elke dag	Plante neem suurstof op en stel OH vry · Normaal by aktiewe groei	Daaglikse pH-aanpassing verwag · Voeg klein hoeveelheid pH-daler by soggens	Normaal — bestuur
pH daal elke dag	Bakteriële groei · Wortelvrot · Voedingstof chemie	Kontroleer wortels vir vrot · Ruik water — moes dit ruik? Spoel en vervang	🔥 Dringend

 PLANT SIMPTOME — DIAGNOSEER & HERSTEL

 **Geel Ou Blare (Onderste blare geel eerste)**

STIKSTOF TEKORT

SIMPTOME

- Ou (onderste) blare geel
- Nuwe blare bly groen
- Stadige groei
- Plant lyk "liggroen"

OORSAAK

- EC te laag — honger plant
- pH bo 7.0 blokkeer N
- Ou voedingsoplossing

OPLOSSING

- Verhoog EC met A+B voedingstof
- Kontroleer en herstel pH
- Vervang 30% oplossing

 **Pers / Rooi Kleur op Blaarstele en Onderklante**

FOSFAAT TEKORT

SIMPTOME

- Pers/rooi stele
- Bladonderkant pers gestreep
- Groei vertraag
- Donker groen nuwe blare

OORSAAK

- pH onder 5.0 of bo 7.0
- Watertemperatuur onder 15°C
- Fosfaat in voedingstof laag

OPLOSSING

- Stel pH na 6.0–6.5
- Verwarm water bo 18°C
- Controleer voedingstof mengsel

 **Geel Blare Tussen Are (Are bly groen)**

YSTER / MANGAAN TEKORT

SIMPTOME

- Nuwe blare geel tussen are
- Are self bly groen
- Begin by toppunt blare

OORSAAK

- pH bo 6.5 blokkeer Fe & Mn
- Wortelvrot (geen opname)
- Voedingstof tekort aan chelaat-Fe

OPLOSSING

- Verlaag pH na 5.8–6.2
- Controleer wortels
- Gebruik chelaat-yster supplement

 **Bruin, Slymerige Wortels met Slegte Reuk**

WORTELVROT — ERNSTIG

SIMPTOME

- Wortels bruin of swart
- Slymerig aan aanraking
- Slegte reuk van tenk
- Plant hang en verwelk

OORSAAK

- Water te warm (>28°C)
- Geen suurstof in water
- Pythium of Fusarium skimmel
- Pomp was af (poel-water)

OPLOSSING

- Verwyder aangetaste plante
- Spoel pype met waterstofperoksied 3%
- Vervang alle oplossing
- Verlaag watertemperatuur

 **Blaarrand Brand — Bruin Rande op Blare**

KALSIUM TEKORT / HITTE

SIMPTOME

- Bruin, papieragtige rande
- Tipbum op binneste blare
- Veral by slaai in hitte

OORSAAK

- Kalsium nie vinnig genoeg opgeneem
- Lugvloei te min
- Watertemperatuur bo 25°C

OPLOSSING

- Verbeter lugsirkulasie (waaier)
- Verlaag watertemperatuur
- Plante in skadu tydens hitte

STELSELFOUTE — DIAGNOSE & REGMAAK

PROBLEEM	OORSAAK	REGMAAK STAPPE	TYD TOT SKADE
Pomp werk nie	Stroomonderbreking · Pomp geblokkeer · Timer defek	1. Kyk kragbron 2. Skoonmaak pompfilter 3. Toets timer apart 4. Vervang pomp indien nodig	2–4 uur vir wortelvrot
Lekkasje in pyp	Verbinding los · Pyp gebreek · Gate te groot gesny	1. Identifiseer bron 2. Sit pomp af 3. Droog area 4. PVC seëlmiddel of klamp gebruik	Verlies van oplossing
Tenk loop droog	Lekkasje · Pomp te vinnig · Plante drink baie	1. Sit pomp af dadelik 2. Soek lekkasje 3. Vul tenk aan met nuwe oplossing	1–2 uur vir wortels
Water vloei nie deur pyp	Wortels blokkeer pyp · Sediment in pyp · Helling verkeerd	1. Kontroleer helling (moet 3–5° wees) 2. Spoel met druk 3. Verwyder vrot wortels	Geleidelik — ure
Alge groei in tenk	Lig bereik die water · Tenk oop · Warm weer	1. Dek tenk volledig toe met swart plastiek 2. Spoel stelsel 3. Vervang oplossing	Dae — pH onstabieliteit
Stroomonderbreking	Eskom kragonderbreking · Sikring gespronge	1. Handpomp / emmer water deur pype gooi elke uur 2. Noodkragbron (UPS/generator) 3. Verwittig onderwyser	2–4 uur krities

NOODPROSEDURES



Stroomonderbreking > 2 uur

1

Gooi emmer w ater (met voedingstof) handmatig deur elke pyp elke 60 minute

2

Dek plante met skadu-doek om verdamping te verminder

3

Sodra krag terug is — pomp aan en EC/pH onmiddellik meet

4

Inspekteer w ortels vir enige bruin verkleuring



Wortelvrot Uitbraak

1

Verw yder aangetaste plante dadelik — moenie w ag nie

2

Sit pomp af, dreineer tenk volledig

3

Spoel pype met 3% H₂O₂ (w aterstofperoksied) oplossing

4

Vul tenk met vars oplossing en begin oplaas



Hittegolf (bo 35°C)

1

Voeg ysblokke of koue w ater by tenk om w atertemperatuur onder 25°C te hou

2

Plaas skadu-doek oor die stelsel

3

Verhoog pompfrekw ensie na 20 min/uur

4

Monitor EC elke 4 uur — hitte verhoog EC vinnig



Koue Golf (onder 10°C)

1

Bedek die stelsel met plastiek of kombuisdoek snags

2

Verminder pompfrekw ensie — plante drink minder

3

Verhoog EC effens (10–15%) — koeie benodig meer voedingstow we

4

Aarbeie kan beter groei — slaai w ord stadiger

PESTE & SIEKTES — IDENTIFISEER & BEHEER

 Bladluise (Aphids) Klein groen/swart insekte op nuwe groeipunte ALGEMEEN	Tekens Klein insekte op blare, stompies saamlê, blare krul, honingsooie anti-aktiwiteit	Beheer Spuit met verdunde saepwater (5 ml seep / liter) · Gebruik ladybeetles · Verwyder hand
 Spinnekop Myte (Spider Mites) Wit stippies op blare, fyn spinneweb onderkant blaar DROOGTE	Tekens Wit of geel stippies op blaaroppervlak · Fyn webbing · Blare droog en vaal	Beheer Verhoog lugvogtigheid · Spuit met neem-olie of inseksee · Verwyder erg aangetaste blare
 Fungus Gnats (Wortelmuggies) Klein vlieë rondom potte, larwes vreet wortels VOGTIG	Tekens Klein swart vlieë rondom groweimedium · Plant groei stadig · Wortels aangevreet	Beheer Laat groweimedium bo droog · Geel keeflisse · Bacillus thuringiensis (Bt) in water
 Pythium (Wortelvrot Skimmel) Ernstigste NFT-bedreiging — warm, suurstofarm water GEVAARLIK	Tekens Bruin, slymerige wortels · Slegte reuk · Plante verwelk ondanks water · Vinnige verspreiding	Beheer Verwyder aangetaste plante · H₂O₂ spoeling · Watertemperatuur onder 22°C · Voorkomend: goeie lugsirkulasie

WEEKLIKSE VOORKOMINGSPLAN

 Daaglik ☐ EC & pH kontroleer ☐ Plante visueel kyk ☐ Pompe werk? ☐ Lekkasies?	 Weeklik ☐ Wortels inspekteer ☐ Tenk vlak kontroleer ☐ Pype schoonmaak ☐ Logboek voltooi	 Maandeliks ☐ Volle tenk vervang ☐ Filters skoonmaak ☐ Pomp inspeksie ☐ Voedingstof bestel	 Per Siklus ☐ Pype volledig spoel ☐ H₂O₂ sterilisasie ☐ Netto potte nuut ☐ Stelsel inspeksie
--	--	--	--